# JULES BAJI

## INGÉNIEUR R&D · GRAPHICS, GÉOMÉTRIE & 3D ML

julesbaji1@gmail.com
linkedin.com/in/julesbaji
Paris, France
Europe



Diplômé d'un Master en Informatique spécialisé en rendu, géométrie et performance pour la 3D. Machine learning en PyTorch et en C++/CUDA natif. Expérience récente au CEA Saclay sur le Gaussian Splatting pour la VR. Mobilité internationale.

## EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

### Stage de fin d'études : Gaussian Splatting

01/2025 – 07/2025 — CEA Saclay

C++ | CUDA | OpenMP | PyTorch | Gaussian Splatting | Ray Tracing | VR

Amélioration du rendu photoréaliste de Gaussian Splatting pour applications VR, avec un focus sur les réflexions complexes et la performance temps réel.

- Analyse de l'état de l'art et implémentation d'un prototype par lancer de rayons.
- Pivot vers un pipeline par rastérisation intégrant des Gaussiennes Sphériques pour modéliser les réflexions view-dependent complexes, atteignant un rendu proche de la vérité-terrain et préservant le temps réel en VR (+50% stockage, +15% entraînement).

### Stage de licence : Géométrie CAO

04/2023 – 05/2023 — Kreon Technologies

C++ | OpenMP Détection de primitives géométriques (tores, B-splines) et correction d'algorithmes de tessellation (continuité topologique, cohérence des normales) dans un logiciel de CAO en production.

### Synthèse d'image réaliste

2025 — Université de Limoges

C++ | OpenMP Implémentation d'un path tracer avec BRDF à microfacettes, géométrie SDF et CSG, accéléré par BVH.

### Moteur 3D Temps-Réel

2025 — Université de Limoges

C++ | OpenMP | OpenGL | GLSL Développement d'un moteur 3D gérant maillages, textures, caméras, lumières et shaders.

### Détection de collisions 3D

2025 — Université de Limoges

WebGL | JavaScript Développement d'un système de collisions combinant Sweep and Prune, BVH et test triangle-triangle de Möller.

### Parallélisme

2025 — Université de Limoges

CUDA Implémentation et optimisation de kernels pour une carte de hauteur.

MPI | OpenMP Implémentation hybride de recherche d'une sous-image.

### Vision par ordinateur

2025 — Université de Limoges

Python | Keras Génération de visages, super-résolution d'images et détection de photos recapturées basée sur un article de recherche.

### Simulation de fluide

2025 — Université de Limoges

Java Simulation SPH temps réel d'après un article de recherche, recherche de voisins par grille.

## FORMATIONS

### Master Informatique ISICG

09/2023 – 09/2025
Université de Limoges

### Licence Informatique

09/2020 – 06/2023
Université de Limoges

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

C++ | CUDA | Python | PyTorch | NumPy | OpenGL | WebGL | GLSL | MPI | OpenMP | Git | JavaScript | Linux | 3D Gaussian Splatting

## LANGUES ÉTRANGÈRES

**Anglais** : C1

## RÉFÉRENCES

### Gilles Rougeron

Ingénieur chercheur, CEA
Contact sur demande

## CENTRES D'INTÉRÊT

- Trompette et solfège (conservatoire, 2011-2019)
- Trésorier de l'association étudiante du master
- Escalade